

**ANEXO N° 2.4**  
**CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN**

---

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

**PROYECTO**

**PARQUE FOTOVOLTAICO PARINA SOLAR**

**ANEXO N° 2.4**

**CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN**

ELABORADO PARA

**PARINA SOLAR SpA**



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56 ) 2 2963 8560 · [www.inercochile.com](http://www.inercochile.com)

**NOVIEMBRE DE 2022**

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS.....</b>                                                              | <b>II</b> |
| <b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>2. OBJETIVOS .....</b>                                                                      | <b>4</b>  |
| 2.1. OBJETIVO GENERAL.....                                                                     | 4         |
| 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                                                               | 4         |
| <b>3. METODOLOGÍA.....</b>                                                                     | <b>5</b>  |
| 3.1. ÁREA DE INFLUENCIA.....                                                                   | 5         |
| 3.2. REVISIÓN DE ANTECEDENTES .....                                                            | 7         |
| 3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN .....                                                    | 7         |
| 3.3.1. Delimitación de Unidades Homogéneas .....                                               | 7         |
| 3.3.2. Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación .....                           | 8         |
| 3.3.3. Elaboración Cartografía.....                                                            | 8         |
| 3.3.4. Clasificación de Tipología de Formaciones Vegetacionales, según la Ley 20.283 ....      | 9         |
| 3.4. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA VASCULAR TERRESTRE.....                                       | 9         |
| 3.4.1. Determinación Taxonómica.....                                                           | 12        |
| 3.4.2. Composición.....                                                                        | 12        |
| 3.4.3. Abundancia.....                                                                         | 12        |
| 3.4.4. Distribución.....                                                                       | 13        |
| 3.4.5. Especies con Categoría de Conservación .....                                            | 13        |
| 3.5. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CON SINGULARIDAD AMBIENTAL .....                                  | 14        |
| <b>4. RESULTADOS .....</b>                                                                     | <b>16</b> |
| 4.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO DE LA FLORA Y VEGETACIÓN .....                                        | 16        |
| 4.1.1. Revisión bibliográfica flora potencial .....                                            | 16        |
| 4.1.2. Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994) .....                                        | 17        |
| 4.1.3. Pisos de vegetación (Luebert y Pliscoff, 2017) .....                                    | 19        |
| 4.2. ANTECEDENTES DE TERRENO.....                                                              | 21        |
| 4.2.1. Caracterización de la vegetación .....                                                  | 21        |
| 4.2.2. Clasificación de Tipología de Formaciones Vegetacionales, según la Ley 20.283 ..        | 24        |
| 4.2.3. Caracterización de la flora.....                                                        | 24        |
| 4.2.4. Especies con categoría de conservación.....                                             | 25        |
| 4.3. IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES.....                                                     | 25        |
| 4.3.1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional | 25        |
| 4.3.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales .....                                    | 25        |
| 4.3.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.....                                       | 25        |
| 4.3.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes .....                                     | 25        |
| 4.3.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.....                                        | 25        |
| 4.3.6. Presencia de bosque nativo de preservación .....                                        | 25        |
| 4.3.7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.....                      | 25        |
| 4.3.8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales .....            | 25        |
| 4.3.9. Presencia de especies endémicas.....                                                    | 26        |

|           |                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.10.   | Presencia de especies en categoría CITES.....                                                                                        | 26        |
| 4.3.11.   | Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.....                                                    | 26        |
| 4.3.12.   | Presencia de especies de distribución restringida.....                                                                               | 26        |
| 4.3.13.   | Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.....                                                                   | 26        |
| 4.3.14.   | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales..... | 26        |
| 4.3.15.   | Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....                                                                     | 26        |
| 4.3.16.   | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....                                                                         | 26        |
| 4.3.17.   | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).....                                                               | 26        |
| 4.3.18.   | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.....                                                                       | 27        |
| 4.3.19.   | Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático                                            | 27        |
| 4.3.20.   | Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.....                                                                | 27        |
| 4.3.21.   | Otras singularidades.....                                                                                                            | 27        |
| <b>5.</b> | <b>CONCLUSIONES.....</b>                                                                                                             | <b>28</b> |
| <b>6.</b> | <b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>                                                                                               | <b>29</b> |

## ÍNDICE DE CUADROS

|                  |                                                                                                                                    |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CUADRO N° 3.4.1. | COORDENADAS UTM WGS84, HUSO 19S DE PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA.....                                                                | 10 |
| CUADRO N° 3.4.2. | ESCALA DE COBERTURA DE BRAUN-BLANQUET (1987).....                                                                                  | 13 |
| CUADRO N° 4.1.1. | FLORA POTENCIAL ASOCIADA A PROYECTOS CON LÍNEA BASE / CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL APROBADOS EN SEIA EN UN BUFFER DE 10 KM AL AI..... | 16 |
| CUADRO N° 4.1.2. | CLASIFICACIÓN VEGETACIONAL DE GAJARDO (1994) PARA EL AI.....                                                                       | 17 |
| CUADRO N° 4.1.3. | FORMACIONES Y PISOS DE VEGETACIÓN (LUEBERT Y PLISCOFF, 2017) PARA EL AI.....                                                       | 19 |
| CUADRO N° 4.2.1. | CATÁLOGO FLORÍSTICO DE ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....                                                          | 24 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                  |                                                     |    |
|------------------|-----------------------------------------------------|----|
| FIGURA N° 3.1.1. | ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....                | 6  |
| FIGURA N° 3.4.1. | ÁREA DE ESTUDIO Y PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA.....  | 11 |
| FIGURA N° 4.1.1. | FORMACIONES VEGETACIONALES GAJARDO (1994).....      | 19 |
| FIGURA N° 4.1.2. | PISOS DE VEGETACIÓN (LUEBERT Y PLISCOFF, 2017)..... | 20 |
| FIGURA N° 4.2.4. | TIPOS DE VEGETACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.....        | 23 |

## ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

|                      |                                                                            |    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| FOTOGRAFÍA N° 4.2.1. | VISTAS DE LA VEGETACIÓN RIPARIANA DEL CRUCE DEL RÍO LOA.....               | 21 |
| FOTOGRAFÍA N° 4.2.2. | VISTAS DE AMBIENTES DESÉRTICOS PREDOMINANTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA..... | 22 |

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FOTOGRAFÍA N° 4.2.3. VISTAS DE AMBIENTES ANTROPIZADOS EN LAS CERCANÍAS DE LA CIUDAD DE CALAMA ..... | 22 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento, da cuenta de los antecedentes e información primaria que componen la caracterización del Área de Influencia de vegetación y flora vascular terrestre, de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Fotovoltaico Parina Solar (en adelante el Proyecto), de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.300 y el D.S. 40/12 "Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" (RSEIA), del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), artículo 18, literal e.2; y en la "Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA 2015" del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

El presente informe, toma como base el informe correspondiente a la campaña de verano realizado por Cienciamambiental Consultores entre el 12 y 14 de enero de 2021. Adicionalmente, se realizó una campaña de verificación y actualización el día 9 de agosto del 2022, la cual se ejecutó conforme a lo señalado en la normativa vigente aplicable y a los lineamientos técnicos emitidos por las autoridades ambientales y sectoriales competentes (SEA, 2015; CONAF, 2020; entre otros).

En particular, el muestreo en terreno mantuvo particular cuidado en el levantamiento de información para identificar y localizar especies en alguna categoría de conservación, describir los atributos de la diversidad florística existente tales como la riqueza, la composición y la abundancia de las especies registradas, y establecer la presencia de singularidades para el componente de vegetación y flora al interior del Área de Influencia del Proyecto.

Los resultados del levantamiento de información de terreno, se complementan con la revisión de antecedentes bibliográficos disponibles.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo general

Caracterizar la vegetación y flora terrestre que se encuentra en el Área de influencia del Proyecto, a fin de describir y cuantificar los sistemas vegetacionales presentes, estableciendo la presencia de elementos singulares desde el punto de vista de la importancia de los ambientes descritos y las especies, en particular aquellas con categoría de conservación.

### 2.2. Objetivos específicos

- Describir y representar las unidades de vegetación presentes en el Área de Influencia definida para el Proyecto.
- Evaluar la distribución de las unidades de vegetación existentes en el Área de Influencia del Proyecto.
- Determinar la riqueza taxonómica y abundancia de la flora vascular terrestre presente en el Área de Influencia del Proyecto.
- Describir las especies de flora vascular, de acuerdo a su hábito de crecimiento y origen biogeográfico.
- Identificar y caracterizar la presencia flora en categoría de conservación.

- Identificar la existencia de formaciones vegetacionales con aplicabilidad en la legislación forestal y ambiental según corresponda.
- Caracterizar las singularidades de la flora y vegetación vascular para el Área de Influencia del Proyecto.

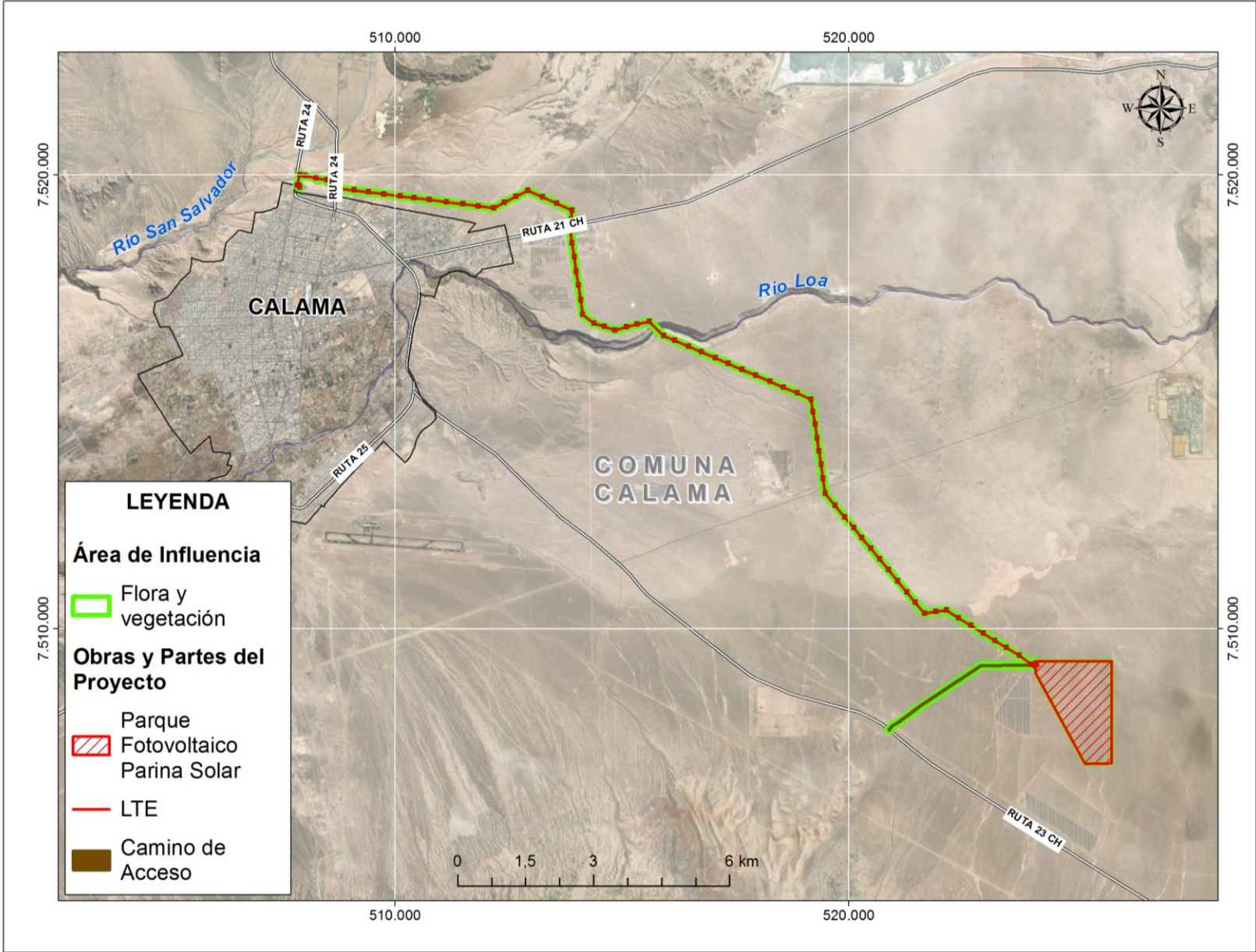
### **3. METODOLOGÍA**

#### **3.1. Área de Influencia**

La determinación del Área de Influencia para la evaluación del componente flora y vegetación ha sido realizada considerando lo establecido en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) y las definiciones contenidas en el D.S. 40/2012. Lo anterior, considerando las dimensiones y alcances del Proyecto y su relación con los ecosistemas terrestres.

Dada la naturaleza del componente considerando el layout del Proyecto, el Área de Influencia ha sido definida incluyendo aquellas superficies que serán intervenidas por las partes y obras del proyecto y sus inmediaciones. Dada la alta homogeneidad propia del desierto, no fue necesario considerar límites naturales como variaciones en patrones geomorfológicos, topográficos o antrópicos (como caminos u otros hitos que generan discontinuidad en los ambientes). Dado el carácter desértico del Área de Influencia, los límites no fueron determinados por la manifestación de patrones vegetacionales. En el caso de las obras lineales (LTE) se definió un buffer de 50 m entorno al eje del trazado para su caracterización (50 m. cada lado) debido a que es el área que contiene las obras asociadas a la construcción, operación y cierre de la LTE más superficie adicional de resguardo. En síntesis, el área de influencia está conformada por el espacio geográfico donde se emplazan las obras y partes del Proyecto, más a un buffer de 50 m en torno al eje de la LTE, Dicha área se ilustra en la figura a continuación.

Figura N° 3.1.1. Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2022.

### 3.2. Revisión de antecedentes

Se realizó una revisión de antecedentes relativos a la vegetación y a la flora del Área de Influencia, para determinar el marco biogeográfico. Esta información sirve al propósito de establecer una referencia de la vegetación y flora potencial, y así identificar las particularidades del componente a partir de información secundaria.

Este marco biogeográfico general del Área de Influencia fue elaborado considerando lo establecido principalmente en las siguientes fuentes:

- “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994).
- “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2017).

Adicionalmente, y con el objetivo particular de realizar la caracterización florística, se incorporó información proveniente de proyectos con Líneas de Base y Caracterizaciones Ambientales, como Estudios de Impacto Ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental, sometidos al SEIA. La selección de estos proyectos, estuvo determinada por la cercanía de sus obras al Área de Influencia del Proyecto, considerando aquellos proyectos de la comuna de Calama en un radio de 10 km en torno al Proyecto, que se encuentren en fase de construcción o sin haber comenzado la fase de construcción, pero que cuenten con RCA vigente, es decir, que su antigüedad no supere los cinco (5) años. Aunque los registros florísticos obtenidos puedan no ser representativos del área específica a caracterizar, la información es de uso meramente referencial y no debiera entenderse como un listado potencial de especies.

### 3.3. Caracterización de la vegetación

El trabajo de campo consideró dos campañas de terreno, la primera correspondiente a la campaña de verano efectuada durante en enero 2021 la segunda campaña en invierno ejecutada durante agosto del 2022, la cual tuvo por objeto corroborar y actualizar el listado florístico y eventuales cambios en la vegetación. En ambas campañas se realizó la aplicación de una aproximación fisionómica que se expresa a nivel cartográfico, basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre. Además, esta metodología tiene el objetivo de lograr una representación fiel de la vegetación actual, mediante el uso de la cartografía a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene a través de la evaluación de 3 variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Las principales etapas de trabajo que considera esta metodología se detallan a continuación:

#### 3.3.1. Delimitación de Unidades Homogéneas

Se definió y delimitó unidades homogéneas de vegetación a partir de la interpretación de imágenes disponibles en Google Earth© para el Área de influencia, datadas de agosto de 2022.

Este procedimiento de delimitación considera criterios de color, textura y distribución de patrones (principalmente vegetacionales) en las imágenes, lo que permite definir las unidades cartográficas en gabinete, para su posterior verificación en terreno.

La escala de trabajo utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades es de 1:2.000, donde la unidad mínima cartografiada para esta escala es de 400 m<sup>2</sup>. Cabe mencionar que todas las unidades delimitadas para el presente Proyecto correspondieron a zonas denudadas (sin vegetación).

### **3.3.2. Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación**

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes, tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, que permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en 4 tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta 4 m de altura).
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas, de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía, según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968).

### **3.3.3. Elaboración Cartografía**

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas delimitadas en la etapa de fotointerpretación, se elaboró un producto cartográfico digital que contiene la siguiente información para cada unidad:

- Atributos COT (tipos biológicos, estratificación, especies dominantes, grado de artificialización, % de suelo desnudo).
- Nombre de la formación, según la clasificación de la tabla VE-04 (SEA, 2015).
- Nombre genérico de la formación.
- Clasificación de la vegetación (Formación, Tipo vegetacional, Comunidad).
- Atributos de trazabilidad (autor del registro, fecha, campaña, sector).
- Superficie (ha).

### **3.3.4. Clasificación de Tipología de Formaciones Vegetacionales, según la Ley 20.283**

La Ley 20.283/08, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (MINAGRI, 2008), dispone la necesidad de establecer una tipología de formaciones vegetacionales que son objeto de protección. En particular, se identifica la presencia de unidades de formaciones xerofíticas, considerando las siguientes definiciones:

- Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Adicionalmente, para la identificación de estas formaciones, se consideraron los criterios expuestos en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la Evaluación de Proyectos Ingresados al SEIA” (CONAF, 2014, y 2020) oficializada en la Resolución N°158/2012, que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y su reglamento:
  - Debe tratarse de una formación vegetal.
  - El estrato predominante de la formación vegetal debe ser arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
  - La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal.
  - Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008 del Ministerio de Agricultura.
  - El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

No se registró la presencia de formaciones dominadas por especies arbóreas, por lo que no se determinó la presencia de unidades de bosque nativo ni plantaciones. Tampoco se registró unidades de vegetación que puedan ser consideradas como formaciones xerofíticas en el Área de Influencia.

### **3.4. Caracterización de la Flora Vascular Terrestre**

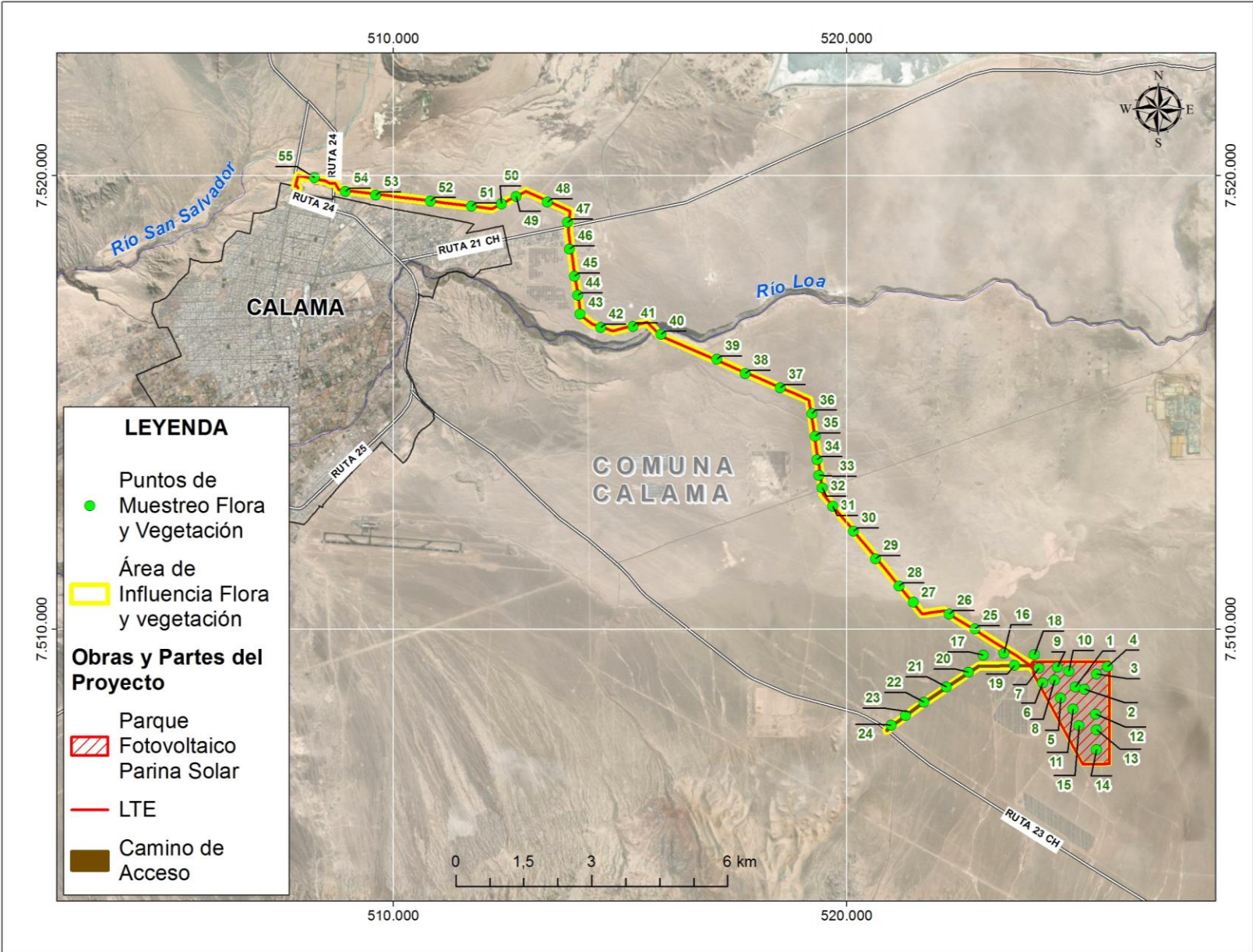
La caracterización de la flora vascular terrestre se realizó siguiendo el método de Braun-Blanquet (1979), según lo establecido en la “Ficha FL-01: Flora” (SEA, 2015). Los resultados fueron obtenidos de 55 parcelas de muestreo florístico de 200 m<sup>2</sup> y se distribuyeron considerando la alta homogeneidad interna del Área de Influencia. En el Cuadro 3.4.1 se presentan las coordenadas del punto central de ubicación de estas parcelas, las que se grafican luego en la figura N°3.4.1

**Cuadro N° 3.4.1. Coordenadas UTM WGS84, Huso 19S de puntos de muestreo de flora**

| ID PUNTO | UTM Este (m) | UTM Norte (m) | ELEVACIÓN (m) |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| 1        | 525.051      | 7.508.722     | 2.469         |
| 2        | 525.257      | 7.508.675     | 2.481         |
| 3        | 525.519      | 7.509.008     | 2.485         |
| 4        | 525.760      | 7.509.170     | 2.487         |
| 5        | 524.727      | 7.508.485     | 2.496         |
| 6        | 524.327      | 7.508.822     | 2.495         |
| 7        | 524.247      | 7.509.140     | 2.492         |
| 8        | 524.596      | 7.508.881     | 2.493         |
| 9        | 524.659      | 7.509.167     | 2.489         |
| 10       | 524.913      | 7.509.073     | 2.491         |
| 11       | 524.999      | 7.508.240     | 2.503         |
| 12       | 525.502      | 7.508.123     | 2.505         |
| 13       | 525.521      | 7.507.778     | 2.511         |
| 14       | 525.521      | 7.507.340     | 2.517         |
| 15       | 525.136      | 7.507.868     | 2.509         |
| 16       | 523.478      | 7.509.470     | 2.487         |
| 17       | 523.015      | 7.509.430     | 2.488         |
| 18       | 524.149      | 7.509.440     | 2.488         |
| 19       | 523.710      | 7.509.204     | 2.489         |
| 20       | 522.692      | 7.509.048     | 2.491         |
| 21       | 522.208      | 7.508.723     | 2.498         |
| 22       | 521.707      | 7.508.390     | 2.504         |
| 23       | 521.304      | 7.508.095     | 2.510         |
| 24       | 520.983      | 7.507.883     | 2.517         |
| 25       | 522.832      | 7.510.009     | 2.476         |
| 26       | 522.266      | 7.510.337     | 2.466         |
| 27       | 521.470      | 7.510.600     | 2.458         |
| 28       | 521.162      | 7.510.953     | 2.461         |
| 29       | 520.636      | 7.511.547     | 2.456         |
| 30       | 520.153      | 7.512.163     | 2.452         |
| 31       | 519.696      | 7.512.708     | 2.452         |
| 32       | 519.464      | 7.513.112     | 2.448         |
| 33       | 519.389      | 7.513.388     | 2.449         |
| 34       | 519.347      | 7.513.737     | 2.452         |
| 35       | 519.312      | 7.514.254     | 2.452         |
| 36       | 519.234      | 7.514.757     | 2.451         |
| 37       | 518.540      | 7.515.322     | 2.446         |
| 38       | 517.768      | 7.515.635     | 2.436         |
| 39       | 517.137      | 7.515.948     | 2.430         |
| 40       | 515.909      | 7.516.499     | 2.418         |
| 41       | 515.281      | 7.516.678     | 2.404         |
| 42       | 514.571      | 7.516.652     | 2.395         |
| 43       | 514.120      | 7.516.943     | 2.391         |
| 44       | 514.061      | 7.517.361     | 2.386         |
| 45       | 513.998      | 7.517.779     | 2.386         |
| 46       | 513.887      | 7.518.376     | 2.379         |
| 47       | 513.846      | 7.518.974     | 2.374         |
| 48       | 513.398      | 7.519.417     | 2.361         |
| 49       | 512.699      | 7.519.543     | 2.350         |
| 50       | 512.381      | 7.519.373     | 2.345         |
| 51       | 511.720      | 7.519.327     | 2.338         |
| 52       | 510.812      | 7.519.442     | 2.325         |
| 53       | 509.607      | 7.519.573     | 2.307         |
| 54       | 508.935      | 7.519.652     | 2.299         |
| 55       | 508.250      | 7.519.953     | 2.294         |

Fuente: Cienciambiental, 2022.

Figura N° 3.4.1. Área de estudio y puntos de muestreo de flora



Fuente: Elaboración propia, 2022.

A continuación, se presenta la metodología aplicada en la determinación de las distintas variables de caracterización de la flora vascular terrestre.

#### **3.4.1. Determinación Taxonómica**

La identidad de las especies fue determinada en terreno solo para especies conspicuas, que pertenecen a géneros con pocos representantes o cuando se observó *in situ* la presencia de rasgos diagnósticos que permitieran afirmar con razonable certeza dicha identificación. Cuando las especies observadas correspondieron a grupos de compleja taxonomía, la identidad se determina en gabinete mediante claves dicotómicas específicas para los respectivos grupos. Este procedimiento permite la determinación de las distintas especies registradas mediante la comparación de caracteres excluyentes que normalmente requiere de la presencia de la mayor diversidad de estructuras posible, particularmente estructuras y órganos reproductivos (flores y frutos).

#### **3.4.2. Composición**

La identificación de la composición florística se realiza de acuerdo con el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1979). Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing *et al.* 2002). Para el caso de la flora zonal, se definen parcelas circulares y con una superficie de 200 m<sup>2</sup> (Steubing *et al.* 2002). La cobertura o densidad de cada especie fue registrada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1979) según lo presentado en el Cuadro 3.4.2.

La determinación de la identidad de las especies se realiza primordialmente en terreno cuando sea posible, dependiendo de la condición de los ejemplares encontrados y su complejidad taxonómica. Las especies que no pueden ser identificadas en terreno son colectadas e identificadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

Los listados florísticos consideraron nombre científico, nombre común, ubicación taxonómica, forma de vida, origen biogeográfico, distribución nacional (todo lo anterior según Rodríguez *et al.* 2018) y estado de conservación, entre otras variables.

#### **3.4.3. Abundancia**

La abundancia se estableció mediante el criterio de cobertura o densidad de cada especie, la que fue registrada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1979), como se indica en el siguiente Cuadro.

**Cuadro N° 3.4.2. Escala de cobertura de Braun-Blanquet (1979)**

| <b>CÓDIGO DE COBERTURA</b> | <b>DESCRIPCIÓN DE COBERTURA</b>                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| p                          | Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante |
| r                          | Individuo solitario, cobertura insignificante                                      |
| +                          | Pocos individuos con cobertura poco significativa                                  |
| 1                          | Numerosos individuos con cobertura < 5%                                            |
| 2m                         | Número de individuos > 50 con cobertura < 5%                                       |
| 2a                         | Numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %                                   |
| 2b                         | Cobertura entre 16 – 25 %                                                          |
| 3                          | Cobertura entre 26 – 50 %                                                          |
| 4                          | Cobertura entre 51 – 75 %                                                          |
| 5                          | Cobertura entre 76 – 100%                                                          |

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1979).

### 3.4.4. Distribución

La descripción de la distribución de las especies de flora considera las coordenadas (UTM WGS 84 Huso 19S) de las parcelas de muestreo indicando en cada una el respectivo índice de abundancia o cobertura (Braun-Blanquet, 1979). Con esta información se genera una base datos georreferenciada que permite identificar la distribución de los registros de cada especie y su relación con las formaciones vegetacionales definidas.

### 3.4.5. Especies con Categoría de Conservación

La categoría de conservación de cada especie se determina de acuerdo a lo señalado en la clasificación de especies del reglamento de la Ley de Bases de Medio Ambiente, establecida en D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N°33/2011 (MMA, 2012), D.S. N°41/2011 (MMA, 2012), D.S. N°42/2011 (MMA, 2012), D.S. N°19/2012 (MMA, 2013), D.S. N°13/2013 (MMA, 2013), D.S. N°52/2014 (MMA, 2014), D.S.38/2015, D.S. N°16/2016 (MMA, 2016), D.S. N°6/2017 (MMA, 2017), D.S. N°79/2018 (MMA, 2018), D.S. N° 23/2019 (MMA, 2019), D.S. N°16/2020 (MMA, 2020) y DS 44/2021 MMA. Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional, o según los listados del Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998).

#### 3.4.5.1. Registro en terreno de especies con categoría de conservación

El registro de las especies en categoría de conservación consideró la elaboración de un listado previo con las especies con categoría y con presencia potencial en el Área de Influencia. Para esto, se consideró las categorías de conservación establecidas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. 29/2012) del Ministerio del Medio Ambiente<sup>1</sup> y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a saber: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

<sup>1</sup> El detalle de las fuentes de referencia utilizados se detalla en sección 3.1.4.6.b de este capítulo.

Los registros de las especies en categoría de conservación en terreno consideraron el patrón de distribución general de cada especie, de acuerdo al tipo biológico al que pertenecen. El procedimiento específico de registro para especies con categoría fue el siguiente:

- Individuos aislados (cualquier hábito): se registró la coordenada UTM (WGS84 Huso 19 S) y la abundancia (nº de individuos).
- Parches (hábitos arbóreo, arbustivo y suculento): se utilizó este procedimiento cuando los ejemplares presentaron una distribución agregada (agrupada), formando parches (manchones) con una superficie menor a 0,5 ha. En estos casos el límite perimetral del parche fue registrado mediante un “track” o con puntos referenciales con un GPS. Se procedió a contar todos los individuos dentro del parche, o en su defecto se tomaron mediciones para estimar su densidad (parcelas de 100 o 200 m<sup>2</sup>).
- Parches (tipo biológico herbáceo): se registró con un GPS el límite perimetral del parche y se contaron los individuos observados (o las partes aéreas) y se estimó la densidad mediante parcelas de muestreo de 4 m<sup>2</sup>.
- Individuos con distribución homogénea: se registró el número total de individuos al interior de las parcelas de muestreo (200 m<sup>2</sup>).

### 3.5. Identificación de Áreas con Singularidad Ambiental

En el mismo orden de ideas del acápite anterior, la sensibilidad ambiental es definida por la presencia tanto de especies amenazadas, unidades vegetacionales con singularidad ambiental, así como también de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad con aplicabilidad en el SEIA.

En cuanto a la presencia de áreas bajo protección oficial, el análisis se sustenta en lo dispuesto por:

- El literal p del artículo 10 y el literal d del artículo 11 de la Ley 19.300 Sobre BGMA.

Además, por:

- El ORD 130844/2013 SEA que Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia.
- El ORD 161081/2016 SEA que Complementa Oficio D.E. N° 130844, de fecha 22 de mayo de 2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA, que “Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación Ambiental, e instruye sobre la materia”.

Se realiza además una revisión puntual de la singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada conforme a lo establecido por CONAF (2020)<sup>2</sup>, donde esta queda determinada de la siguiente manera:

---

<sup>2</sup> Según Guía de evaluación ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), disponible en: [https://www.conaf.cl/wp-content/files\\_mf/1605211809Guia\\_Evaluacion\\_Ambiental\\_CONAF2020.pdf](https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1605211809Guia_Evaluacion_Ambiental_CONAF2020.pdf)

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.
- Otras singularidades.

## 4. RESULTADOS

### 4.1. Marco Biogeográfico de la Flora y Vegetación

#### 4.1.1. Revisión bibliográfica flora potencial

Se examinaron las líneas base y caracterizaciones ambientales de flora de proyectos cercanos al Área de Influencia (AI), para evaluar la flora asociada a la zona. Se incluyeron los proyectos aprobados e ingresados mediante EIA y DIAs al SEIA dentro de un buffer de 10 km de distancia máxima al área de influencia. El análisis se realizó mediante la plataforma online “Análisis Territorial Para La Evaluación” del SEA. En total, se consideraron seis proyectos con estas condiciones, cuyos registros de flora se encuentran detallados en el Cuadro 4.1.1. En detalle, tres proyectos no tuvieron registros de especies de flora, un proyecto (EIA Proyecto Quetena) presentó la presencia de una sola especie, *Cistanthe salsoloides*. en tanto, el proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Usya” presentó tres especies asociadas al cajón del Río Loa. Mientras que en el EIA Mansa Mina localizado a 2 km aproximadamente de la torre N°57 de la LTE se identificaron 26 especies, el alto número con respecto a los demás proyectos se debe principalmente a que el emplazamiento es en zonas con pendientes y exposiciones variables que permiten diversificar los ambientes donde se pueden desarrollar distintas taxas. En total considerando los 6 proyectos identificados, se identificaron veintiséis (26) taxones de flora referenciales para el AI.

**Cuadro N° 4.1.1. Flora potencial asociada a proyectos con Línea Base / Caracterización ambiental aprobados en SEIA en un buffer de 10 km al AI**

| Especie                         | Proyectos  |                  |                                                                                        |                                   |                                            |                                |
|---------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                 | Mansa Mina | Proyecto Quetena | Suministro de Gas Natural para las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic de Codelco | EIA de un Nuevo Relleno Sanitario | Planta Fotovoltaica San Pedro de Atacama I | Planta Solar Fotovoltaica Usya |
| <i>Adesmia atacamensis</i>      | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Arundo donax</i>             | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Atriplex atacamensis</i>     | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Baccharis juncea</i>         | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 1                              |
| <i>Baccharis scandens</i>       | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Bromus catharticus</i>       | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Chenopodium album</i>        | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Chenopodium ambrosioides</i> | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Cistanthe celosioides</i>    | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Cistanthe salsoloides</i>    | 1          | 1                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Cortaderia speciosa</i>      | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |

| Especie                       | Proyectos  |                  |                                                                                        |                                   |                                            |                                |
|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                               | Mansa Mina | Proyecto Quetena | Suministro de Gas Natural para las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic de Codelco | EIA de un Nuevo Relleno Sanitario | Planta Fotovoltaica San Pedro de Atacama I | Planta Solar Fotovoltaica Usya |
| <i>Distichlis spicata</i>     | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 1                              |
| <i>Hordeum halophilum</i>     | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Juncus arcticus</i>        | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Medicago saliva</i>        | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Plantago lanceolata</i>    | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Polypogon australe</i>     | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Prosopis alba</i>          | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Puccinellia frígida</i>    | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Schinus molle</i>          | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Scirpus americanus</i>     | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Solanum eleagnifolium</i>  | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Solanum sitiens</i>        | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Tamarix sp.</i>            | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <i>Tessaria absinthioides</i> | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 1                              |
| <i>Triglochin palustre</i>    | 1          | 0                | 0                                                                                      | 0                                 | 0                                          | 0                              |
| <b>Total general</b>          | <b>26</b>  | <b>1</b>         | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>3</b>                       |

1 = presencia, 0 = ausencia. Fuente: SEA 2021, <https://www.sea.gob.cl/>.

#### 4.1.2. Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994)

De acuerdo a Gajardo (1994), en Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, el Área de Influencia se asocia a una Región Ecológica, una Sub-región y una Formación Vegetacional, como se indica en el Cuadro 4.1.2. En la **Figura N° 4.1.1** se representan las formaciones vegetacionales cercanas al Proyecto.

**Cuadro N° 4.1.2. Clasificación vegetacional de Gajardo (1994) para el AI**

| Región Ecológica | Sub-región      | Formación Vegetacional    |
|------------------|-----------------|---------------------------|
| Desierto         | Desierto Andino | Desierto de los aluviones |

Fuente: Gajardo (1994).

La Región del desierto tiene una amplia extensión que va desde el extremo de la Región de Arica y Parinacota (en la línea de la concordia), hasta el río Elqui, en la Región de Coquimbo. Tiene como límite la costa oceánica, pero corresponde principalmente a un desierto interior, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la cordillera

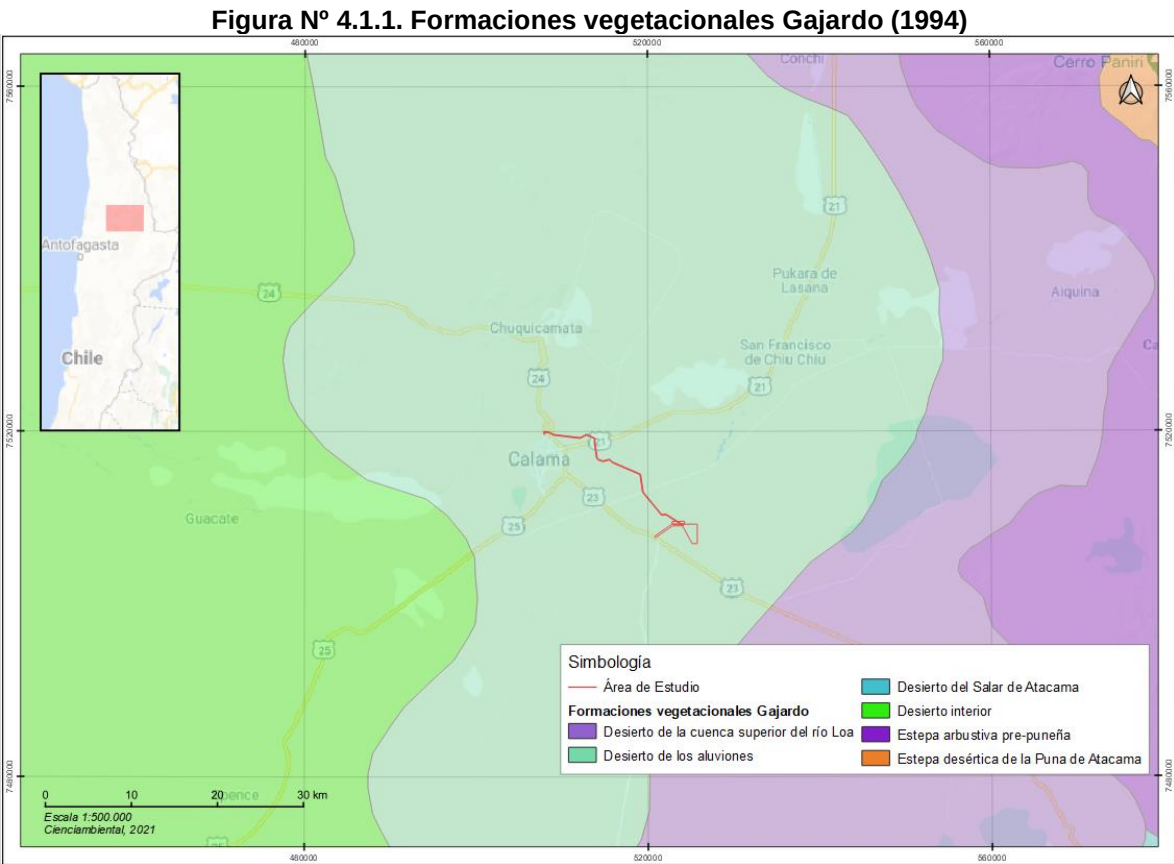
de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la cordillera de los Andes. En el Área de influencia esta región incluye 1 sub-región:

### **Sub-región del Desierto andino:**

Representa el piso vegetacional superior del desierto y se encuentra ubicado en las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes, entre altitudes aproximadas de 1.800 a 3.500 m de altitud. Presenta posibilidades de un mayor desarrollo de la vida vegetal, favorecida por las influencias marginales de las precipitaciones que ocurren en la alta cordillera andina. En toda su extensión se presenta una fuerte penetración de las especies más xerófitas de la región de las estepas alto-andinas. En el Área de Influencia esta subregión presenta 1 formación:

Desierto de los aluviones: corresponde a una formación vegetal que muestra una típica fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rara, encontrándose en amplios sectores desprovistos de vida vegetal. Su ubicación geográfica corresponde a aquellos sectores que tienen influencia de los grandes aluviones y precipitaciones marginales, provocadas por el invierno altiplánico. Algunas comunidades representativas de esta formación son:

- *Philippium pachyphylla* - *Hoffmannseggia ternata* (Griasal-Culchao): comunidad de fisionomía típicamente desértica, con escasa cobertura y de gran pobreza florística. Se presenta de preferencia en lugares arenosos de pendientes suaves.
- *Atriplex imbricata* (Ojalar): comunidad de composición muy variada y que tiene una amplia repartición geográfica. En muchos lugares está constituida por poblaciones puras de *Atriplex imbricata*.
- *Adesmia atacamensis* - *Coldenia atacamensis* (Allaval-Cauchal): comunidad que se encuentra ampliamente repartida, para la cual no existen mayores antecedentes sobre su composición florística.
- *Adesmia atacamensis* - *Cistanthe salsoloides* (Allaval – Quiaca): comunidad vegetal que se ubica preferentemente en los grandes conos aluviales. No existe mayor información respecto de su composición florística, pero estacionalmente, con ocasión de la ocurrencia de grandes precipitaciones en las alturas, debe ser bastante diversificada.
- *Atriplex atacamensis* - *Acantholippia trifida* (Cachiyuyo - Oreganillo).
- *Atriplex imbricata* - *Cristaria andicola* (Ojalar-Malvilla): es una comunidad vegetal típica de la transición entre los elementos desérticos y los alto-andinos; se encuentra ampliamente repartida y su composición florística es variada.
- *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata* (Brea – grama salada), no cuenta con información más detallada.



Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.1.3. Pisos de vegetación (Luebert y Plissock, 2017)

De acuerdo a Luebert y Plissock (2017), en su clasificación de los Pisos de Vegetación de Chile, el Área de Influencia se encuentra asociado a una formación y un piso de vegetación descrita en el cuadro 4.1.3). En la **Figura N° 4.1.2** se representan los pisos vegetacionales cercanos al Proyecto.

| Cuadro N° 4.1.3. Formaciones y Pisos de vegetación (Luebert y Plissock, 2017) para el AI |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMACIÓN                                                                                | PISO DE VEGETACIÓN                                                                                   |
| Matorral bajo desértico                                                                  | Matorral bajo desértico tropical interior de <i>Adesmia atacamensis</i> <i>Cistanthe salsoloides</i> |

Fuente: Luebert y Plissock (2017).

Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*:

Corresponde a un matorral muy abierto y extremadamente xeromórfico, en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, acompañadas por un conjunto variable de especies, entre las que se pueden mencionar *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*. Generalmente la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad. Recibe influencias marginales de lluvias de verano, y sus comunidades zonales son compuestas por: *Adesmia atacamensis*, *Argylia*

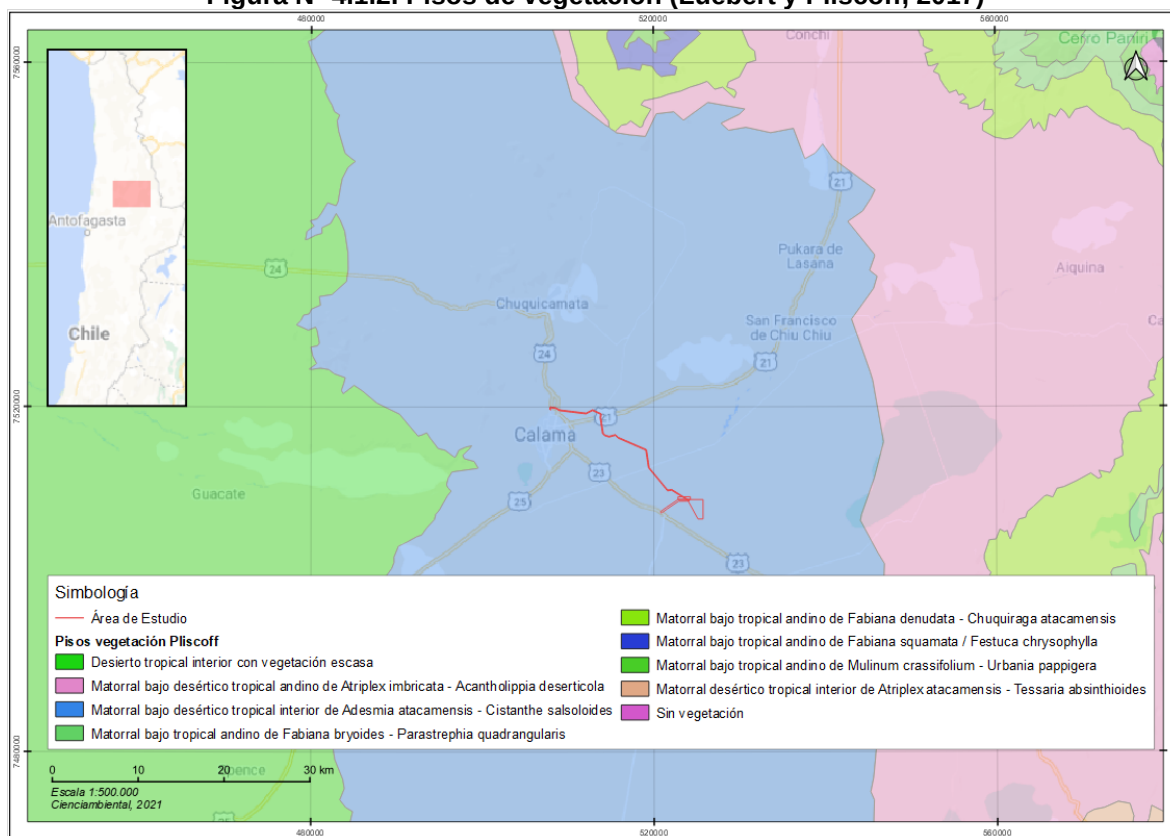
*tomentosa*, *Atriplex imbricata*, *Cistanthe salsoloides*, *Dinemandra ericoides*, *Encelia canescens*, *Ephedra breana*, *Hoff-mannseggia doellii*, *Huidobria fruticosa*, *Nolana leptophylla*, *Tiquilia atacamensis*, *Urmenetea atacamensis*. Las comunidades intrazonales para este piso son de tres tipos:

Vegetación halófila freatófila (*Salicornia peruviana* – *Dünen*, Pradera halófila de *Puccinellia magellanica*, *Atriplex philippi* – *Frankenia salina*, *Sarcocornia fruticosa* – *Juncus acutus*, comunidad de *Phyla nodiflora*, *Chenopodium glaucum* – *Frankenia salina*, *Cressa truxillensis* – *Frankenia salina*, *Distichlis spicata* – *Frankenia salina*, *Distichlis spicata* – *Hordeum murinum*, *Polypogon monspeliensis* – *Frankenia salina*, *Deyeuxia curvulae* *Wernerietum incisae*, *Bromo* – *Lolietum*, *Suaeda foliosa* – *Sarcocornia neei*, *Distichlo* – *Tessarietum absinthioides*, *Tessario* – *Sarcocornietum fruticosae*, *Distichlo* – *Scirpetum olneyi*).

Matorral desértico ripario (*Atriplex atacamensis* – *Tessaria absinthioides*, *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*, *Tessaria absinthioides* – *Pleocarpus revolutus*).

Pastizal alto ripario (*Cortaderia atacamensis*). Este piso se encuentra ampliamente distribuido en las partes más bajas de la Precordillera andina, desde el norte de la región de Tarapacá hasta el norte de la región de Atacama, entre los 2.100 - 3.600 m de altitud en la zona sur, y entre los 2.000 - 3.000 m de altitud en la zona norte.

**Figura N° 4.1.2. Pisos de vegetación (Luebert y Pliscoff, 2017)**



Fuente: Elaboración propia, 2022.

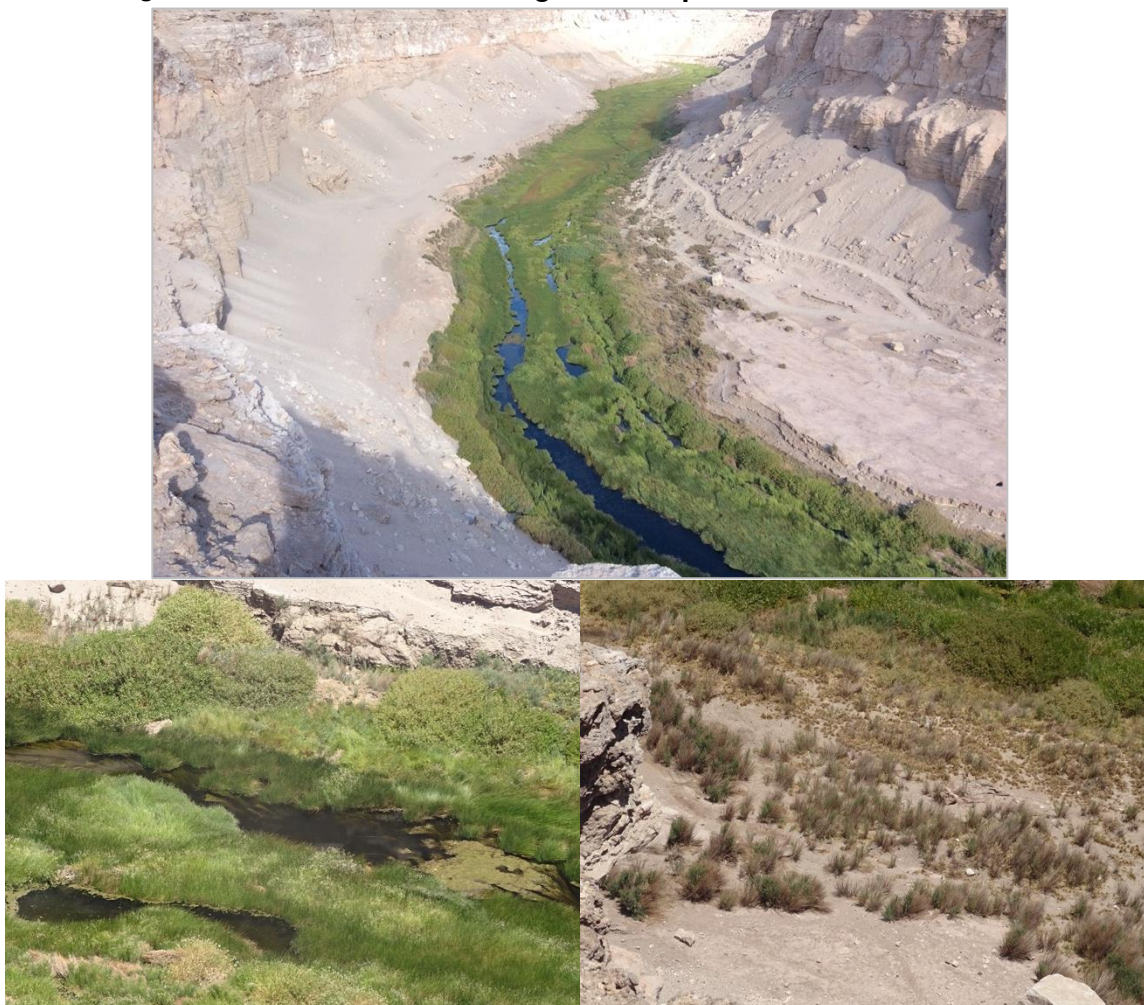
## 4.2. Antecedentes de terreno

### 4.2.1. Caracterización de la vegetación

De acuerdo al marco biogeográfico descrito para el área de influencia, la mayor parte de su extensión corresponde a desierto absoluto, sin presencia de cobertura vegetal. La única excepción a esta condición la constituye el cruce del cauce del río Loa (Fotografía N° 4.2.1), la que presenta una comunidad ripariana de cobertura muy densa con predominancia de estratos herbáceos y arbustivos, constituida por especies representativas de estos ambientes, los que no serán afectados por las obras del proyecto.

En las zonas evaluadas para la línea de transmisión eléctrica, cerca de la ciudad de Calama, los ambientes desérticos se observaron con alta presión antrópica, registrándose abundantes focos de insalubridad y vertederos ilegales (**Fotografía N° 4.2.3**).

**Fotografía N° 4.2.1. Vistas de la vegetación ripariana del cruce del río Loa**



Fuente: Elaboración propia, 2022.

**Fotografía N° 4.2.2. Vistas de ambientes desérticos predominantes en el área de influencia**

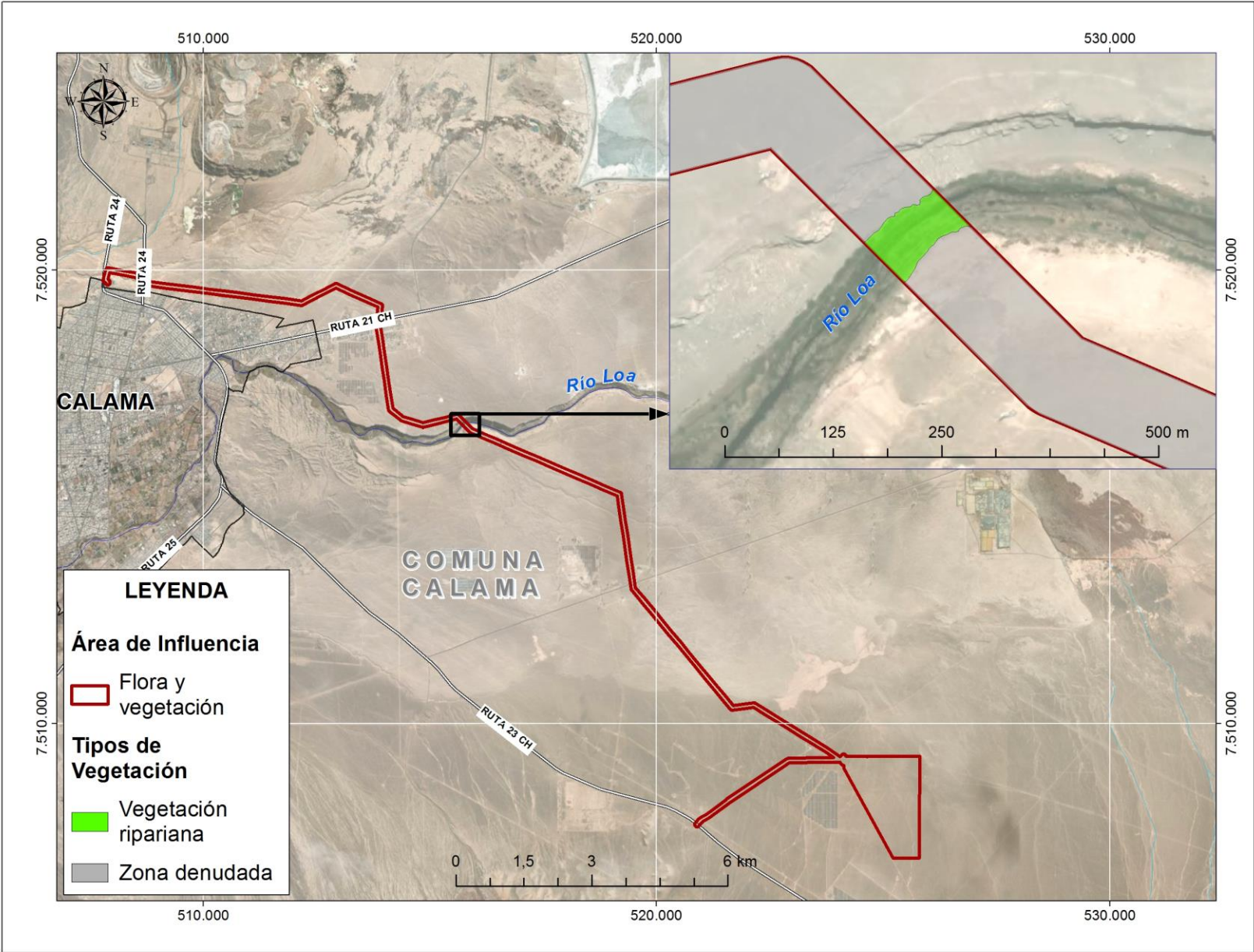
Fuente: Elaboración propia, 2022.

**Fotografía N° 4.2.3. Vistas de ambientes antropizados en las cercanías de la ciudad de Calama**

Fuente: Elaboración propia, 2022.

La expresión espacial de la caracterización de la vegetación se muestra en la **Figura N° 4.2.1**, que se presenta a continuación:

Figura N° 4.2.1. Tipos de vegetación del área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2022.

#### 4.2.2. Clasificación de Tipología de Formaciones Vegetacionales, según la Ley 20.283

Dado el carácter desértico de casi toda el área evaluada, no se registró en el área de Influencia presencia de unidades de vegetación que cumplan con los requisitos para ser homologadas a alguna categoría de protección de la Ley 20.283 (sean bosque nativo o formaciones xerofíticas).

Por demás, cabe indicar, que las características del Proyecto, no implican en ningún caso acciones de corta de bosque nativo que den lugar a un plan de manejo según lo indicado en el D.S 701, ni explotación de ningún tipo a individuos de la especie “Quillay” y otras especies forestales, según lo planteado en el D.S 366.

#### 4.2.3. Caracterización de la flora

Prácticamente toda el área de influencia corresponde a ambientes de desierto absoluto, siendo el cruce del río Loa el único ambiente favorable para la presencia de comunidades vegetacionales. En este lugar se observó un total siete (7) especies (véase Cuadro 4.2.1), que están bien representadas a lo largo de una extensa sección del río Loa, particularmente en torno a la ciudad de Calama. Todas estas especies se asocian a la vegetación ripariana mencionada anteriormente.

**Cuadro N° 4.2.1. Catálogo florístico de especies registradas en el área de influencia**

| CLASE         | FAMILIA        | ESPECIE                                                                | HABITO                  | ORIGEN   |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Liliopsida    | Cyperaceae     | <i>Schoenoplectus americanus</i> (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller | Hierba perenne          | Nativa   |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene                                  | Hierba perenne          | Nativa   |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.                     | Hierba perenne          | Nativa   |
| Liliopsida    | Ruppiaceae     | <i>Ruppia maritima</i> L.                                              | Hierba acuática perenne | Nativa   |
| Liliopsida    | Poaceae        | <i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf                        | Hierba perenne          | Nativa   |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Baccharis juncea</i> (Lehm.) Desf.                                  | Hierba perenne          | Nativa   |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Baccharis calliprinos</i> Griseb.                                   | Arbusto                 | Nativa   |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.                       | Arbusto                 | Nativa   |
| Magnoliopsida | Chenopodiaceae | <i>Atriplex atacamensis</i> Phil.                                      | Arbusto                 | Endémica |

Fuente: Cienciambiental, 2021; actualizado por Inerco 2022.

Todas las especies identificadas son nativas, y de ellas solo una (1) corresponde a una especie endémica a nivel nacional: *Atriplex atacamensis*. Además, todas las especies registradas corresponden taxonómicamente a la división Magnoliophyta. A nivel de clase, el 44,44% (4) de las especies identificadas corresponden a la clase Magnoliopsida, y un 55,56% (5) a la clase Liliopsida. La familia mejor representada es Asteraceae y Poaceae, ambas con tres (3) especies (66,66% en conjunto), mientras que Cyperaceae, Ruppiaceae y Chenopodiaceae solo cuentan con un taxón.

En términos de hábitos, cinco especies corresponden a hierbas perennes, tres especies a arbustos y tan solo una como hierba acuática perenne, lo que determina una pobre riqueza de la flora registrada, lo cual es esperable, dado que solo se observó un tipo de ambiente favorable para la vegetación en toda el área de influencia.

#### **4.2.4. Especies con categoría de conservación**

No se registró especies con categoría de conservación en el área de influencia del proyecto.

### **4.3. Identificación de singularidades**

#### **4.3.1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional**

No se encontraron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional en el área de influencia del Proyecto.

#### **4.3.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales**

No se encontraron formaciones vegetales relictuales en el área de influencia del Proyecto.

#### **4.3.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias**

No se encontraron formaciones vegetales reliquias en el área de influencia del Proyecto.

#### **4.3.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes**

No se encontraron formaciones vegetales remanentes en el área de influencia del Proyecto.

#### **4.3.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles**

No se encontraron formaciones vegetales frágiles en el área de influencia del Proyecto.

#### **4.3.6. Presencia de bosque nativo de preservación**

No se encontraron bosques nativos de preservación en el área de influencia del Proyecto.

#### **4.3.7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE**

El área de influencia no presenta bosques nativos y se emplaza fuera de unidades del SNASPE. La más cercana corresponde a la RN Los Flamencos, emplazada a aproximadamente 60 [km] al sureste (SE) del proyecto.

#### **4.3.8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

Las especies con regulación especial corresponden a Alerce (*Fitzroya cupressoides*), Araucaria (*Araucaria araucana*), Queule (*Gomortega keule*), Pitao (*Pitavia punctata*), Belloto del Sur (*Beilschmiedia berteriana*), Ruil (*Nothofagus alessandrii*), Belloto del Norte (*Beilschmiedia miersii*), ninguna de ellas presentes en el área de influencia del Proyecto.

#### **4.3.9. Presencia de especies endémicas**

Se evidenció la presencia de tan solo una especie endémica del territorio nacional, *Atriplex atacamensis*, arbusto que comúnmente se le conoce como Cachiyuyo.

#### **4.3.10. Presencia de especies en categoría CITES**

No se encontraron especies en categoría CITES en el área de influencia del Proyecto.

#### **4.3.11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie**

No se encontraron especies con límites distribucionales en el área de influencia del Proyecto.

#### **4.3.12. Presencia de especies de distribución restringida**

En el área de influencia no se encontraron especies cuya localización se encuentre en o próxima a su límite de distribución geográfica.

#### **4.3.13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie**

El área de influencia no se encuentra próxima al límite altitudinal de las formaciones identificadas.

#### **4.3.14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales**

Aun cuando los sitios prioritarios de la estrategia regional de biodiversidad no tienen aplicabilidad para efectos del SEIA, según el instructivo denominado “Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental”, dado que dan cuenta de áreas de interés regional, se analizan sus alcances. Al respecto es posible indicar que los 500 m finales de la línea eléctrica (sector Subestación Calama) coinciden con el sitio prioritario “Oasis de Calama” definido en la Estrategia Regional de Biodiversidad de la Región de Antofagasta. De cualquier forma, el área de proyecto coincidente con el sitio prioritario de la estrategia regional se ubica en un área denudada, con alta intervención antrópica (infraestructura energética y vial) donde no se registran elementos de singularidad ambiental.

#### **4.3.15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

No se encuentran áreas bajo protección oficial en o colindantes a las actividades del Proyecto.

#### **4.3.16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas**

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

#### **4.3.17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)**

El proyecto se encuentra dentro del área de protección asociadas a la Ley N°18.378, específicamente en el área considerada en el decreto 8, el cual prohíbe la corta de árboles en la zona precordillerana al oriente de la ciudad de Santiago.

#### **4.3.18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales**

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

#### **4.3.19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático**

El Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) indica para el área de la comuna de Calama existen muy bajo riesgo para el índice de pérdida de flora debido a la disminución de la precipitación, misma valoración cuando se considera el índice de pérdida de superficie vegetal natural. Respecto al índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, se otorga un valor bajo. Al considerar estas métricas en su conjunto, otorgan un valor bajo para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios en las precipitaciones.

Respecto al riesgo de pérdida de flora debido al aumento de la temperatura, se otorga un valor moderado para el índice de aumento de la temperatura media. Para el índice de pérdida de superficie vegetal natural se entregan valores muy bajos y valores similares para el margen de seguridad y capacidad adaptativa, lo que le confiere un valor muy bajo para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura.

Al analizar los incendios forestales para la comuna de Calama y considerando la baja cobertura vegetal presente en el área de influencia, se estima un índice de aumento de frecuencia de olas de calor muy bajo, un índice de proporción de bosque nativo comunal muy bajo y un índice de probabilidad de ocurrencia muy bajo. En su conjunto, esto determina un muy bajo índice de aumento de riesgo de incendios.

Finalmente, al analizar el verdor en vegetación nativa y considerando la baja cobertura vegetal presente en el área de influencia, se encuentra un índice de aumento de olas de calor y sequías muy bajo, un muy bajo índice de proporción de bosque nativo comunal y un muy bajo índice de sensibilidad compuesta. En su conjunto, se obtiene un muy bajo índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor, dada la ausencia de bosque nativo en el área de influencia del Proyecto y la baja cobertura vegetal.

En dicho contexto, se tiene para el área estudiada un panorama favorable para la comuna, no se espera alteración significativa a la componente al considerar los efectos del cambio climático.

#### **4.3.20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación**

No se encontró ninguna especie en categoría de conservación según el RCE.

#### **4.3.21. Otras singularidades**

No se encontraron otras singularidades en el área de influencia.

## 5. CONCLUSIONES

El Área de Influencia se encuentra en una matriz desértica sin presencia de vegetación (%), donde la única comunidad vegetal se encuentra asociada al cauce del río Loa (%) por donde cruza la LTE. Debido a que no habrá interacción de las obras y partes del proyecto con la vegetación ripariana del cauce del Loa, no se prevé efectos adversos asociados a dichos componentes.

No se registraron unidades de vegetación que puedan calificar como bosque nativo o formaciones xerofíticas de acuerdo a la Ley 20.283, ni plantaciones forestales ni árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección, por consiguiente, no se asocia ningún PAS al Proyecto para el componente. Por demás, cabe indicar, que las características del Proyecto, no implican en ningún caso acciones de corta de bosque nativo que den lugar a un plan de manejo según lo indicado en el D.S 701, ni explotación de ningún tipo a individuos de la especie “Quillay” y otras especies forestales, según lo planteado en el D.S 366.

A nivel florístico, los únicos hallazgos estuvieron asociados a la vegetación ripariana del cauce del río Loa, correspondiendo a 9 especies cuya distribución se extiende a lo largo de buena parte de su curso. Sin embargo, su relación con el proyecto es menor ya que no serán afectados por las obras de este (se encuentran a 90 metros bajo una fracción menor del tendido eléctrico del proyecto). En el contexto general del proyecto, esta zona es la que reviste el mayor interés florístico, sin embargo, no existen singularidades asociadas ni a la flora ni a la vegetación.

Ninguna de las especies de flora registradas en el cauce del río Loa se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación de acuerdo a la normativa vigente.

## 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELMONTE, E; L. FAUNDEZ; J. FLORES; HOFFMANN, A; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I.L. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CORPORACION NACIONAL FORESTAL, 157 pp.

BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA.

DI CASTRI, F. 1968. Esquisse Ecologique du Chili. In: Delamare- Deboutville, C. et Rapoport, E. (Eds.) Biologie de l'Amérique Australe, Vol IV. Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.

ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial.

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN. 1944. Decreto 366. Reglamenta explotación de quillay y otras especies forestales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley Nº 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI).1974. Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación y establece normas de fomento sobre la materia.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N°29 del 26 de julio de 2011; publicado en el Diario oficial el 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N° 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario oficial el 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N° 38 del 7 de septiembre de 2015; publicado en el Diario oficial el 4 de diciembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N° 16 del 16 de septiembre de 2014; publicado en el Diario oficial el 30 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N° 6 del 16 de marzo de 2017; publicado en el Diario oficial el 2 de junio de 2017.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2019. Decreto Supremo N° 23 del 30 de julio de 2019, publicado en el Diario oficial el 10 de julio de 2020.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 2021. Decreto Supremo N° 44 del 12 de octubre de 2021, publicado en el Diario oficial el 3° de diciembre de 2021.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley N° 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG). 2010. Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la Descripción del área de influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

STEUBING, L., GODOY, R. & ALBERDI, M. 2002 Métodos de ecología vegetal. Editorial Universitaria. 345pp.

UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).